26. Афинни и ортогонални трансформации(преобразуване) в E_2*.

Афинни трансформации в E_2*.

Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ }.

Нека φ е линейно преобразуване на **E_2*** с матрица C = $(c_{ij})_{3x3}$, при това det C ≠ 0. Както знаем, в такъв случай φ е взаимноеднозначно съответствие на **E_2*** върху **E_2*** (както на точки, така и на прави). Казваме, че φ е **афинно преобразуване**, ако φ (ω) = ω, т.е. ако безкрайната права е неподвижна под действието на φ.

Ясно е, че в такъв случай φ запазва успоредността на правите, т.е. ако a || b, то φ (a) || φ (b).

Образът на всяка безкрайна точка е безкрайна точка под действието на φ. Нека U (x_1, x_2, 0) е безкрайна точка, φ (U) = U′ (x_1′, x_2′, 0). Имаме x_1′ = $c_{11}.x_1 + c_{12}.x_2 + c_{13}.0$, x_2′ = $c_{21}.x_1 + c_{22}.x_2 + c_{23}.0$, $0 = c_{31}.x_1 + c_{32}.x_2 + c_{33}.0$.

Последното равенство е изпълнено за всеки x_1, x_2, така че $c_{31} = c_{32} = 0$ и тъй като det C ≠ 0, то $c_{33} \neq 0$.

Естествено, образът и праобразът на крайна точка е крайна точка под действието на φ, което означава, че можем да разглеждаме φ като преобразуване на крайните точки. Нека M (x_1, x_2, x_3) е крайна точка, т.е. $x_3 \neq 0$. Нека M (x, y) са нехомогенните координати на M, x = $\frac{x_1}{x_3}$, y = $\frac{x_2}{x_3}$. Имаме, че M′ = φ (M) е крайна точка с хомогенни координати M′ (x_1′, x_2′, x_3′) и нехомогенни координати M′ (x′, y′), x′ = $\frac{x_1'}{x_3'}$, y′ = $\frac{x_2'}{x_3'}$. Имаме $x_1' = c_{11}.x_1 + c_{12}.x_2 + c_{13}.x_3$, $x_2' = c_{21}.x_1 + c_{22}.x_2 + c_{23}.x_3$, $x_3' = 0.x_1 + 0.x_2 + c_{33}.x_3$.

Делим първото и второто равенство на $x_3' = c_{33}.x_3 \neq 0$ и получаваме:

$\frac{x_1'}{x_3'} = \frac{c_{11}}{c_{33}}.\frac{x_1}{x_3} + \frac{c_{12}}{c_{33}}.\frac{x_2}{x_3} + \frac{c_{13}}{c_{33}}$, $\frac{x_2'}{x_3'} = \frac{c_{21}}{c_{33}}.\frac{x_1}{x_3} + \frac{c_{22}}{c_{33}}.\frac{x_2}{x_3} + \frac{c_{23}}{c_{33}}$, т.е.

$x' = a_{11}.x + a_{12}.y + a_{13}$,

$y' = a_{21}.x + a_{22}.y + a_{23}$.

Тук сме положили $a_{ij} = \frac{c_{ij}}{c_{33}}$, i = 1, 2, j = 1, 2, 3.

И така, върху крайни точки φ действа по следния начин:

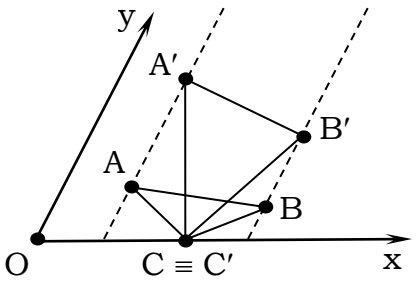
$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $A = (a_{ij})_{2x2}$, $a = a_{13}$, $b = a_{23}$.

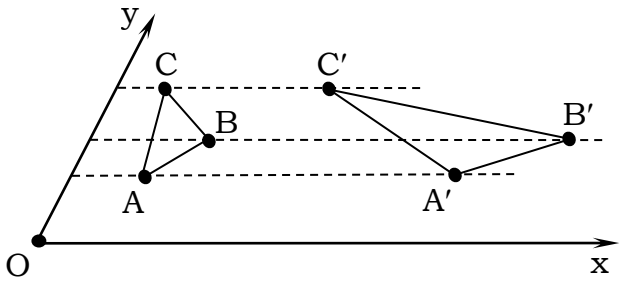
Тук det A ≠ 0, тъй като det C ≠ 0. Ясно е, че афинното преобразуване φ еднозначно се определя от неособената матрица A и числата a, b. Оттук нататък ще разглеждаме действието на φ само върху крайни точки.

Лесно се съобразява, че афинното преобразуване φ еднозначно се определя от образите на три неколинеарни точки.
От вида на действието на φ върху крайните точки става ясно, че аналитично φ може да се разглежда като смяна на координатната система. При това всеки две афинни координатни системи определят единствено афинно преобразуване, което прехвърля едната координатна система в другата.

Твърдение: Всяка афинна трансформация запазва простото отношение на три точки.
Ще разгледаме някои примери за афинни преобразувания.
Първо ще намерим общ вид на афинните преобразувания φ, при които всяка права минава в права успоредна на нея,
т.е. $\varphi(m) \parallel m$ за всяка права m. Еквивалентен факт е безкрайната права ω да е поточково неподвижна под действието на φ.
Нека $\varphi : \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $A = (a_{ij})$, $\det A \neq 0$.
Нека $m = M_1M_2$, $M_i (x_i, y_i)$, $i = 1, 2$. Нека $\varphi(M_1) = M_1' (x_1', y_1')$, $\varphi(M_2) = M_2' (x_2', y_2')$. Тогава $\varphi(M_1M_2) = M_1'M_2' \parallel M_1M_2$ ➔
$\overrightarrow{M_1'M_2'} = k.\overrightarrow{M_1M_2}$, $k \neq 0$ ➔ $(x_2' - x_1', y_2' - y_1') = (k.(x_2 - x_1), k.(y_2 - y_1))$ ➔
$a_{11}.(x_2 - x_1) + a_{12}.(y_2 - y_1) = k.(x_2 - x_1)$, $a_{21}.(x_2 - x_1) + a_{22}.(y_2 - y_1) = k.(y_2 - y_1)$ ➔
➔ $(a_{11} - k).(x_2 - x_1) + a_{12}.(y_2 - y_1) = 0$, $a_{21}.(x_2 - x_1) + (a_{22} - k).(y_2 - y_1) = 0$.
Последните равенства са изпълнени за произволни x_1, x_2, y_1, y_2.
При това положение, $a_{11} = a_{22} = k$, $a_{12} = a_{21} = 0$ ➔ $A = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$.
Окончателно, действието на φ се описва по следния начин:
$x' = k.x + a$, $y' = k.y + b$,
което означава, че φ е композиция на хомотетия и транслация.

Нека l и g са две прави, които не са успоредни. Едно афинно преобразуване φ наричаме **дилитация** с ос правата g, ако $\varphi(M) = M$ за всяка M върху g и за всяка права $m \parallel l$, $\varphi(m) = m$.
Ще намерим общ вид на дилитацията при $g = O_x$, $l \parallel O_y$.
Нека $\varphi : \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $A = (a_{ij})$, $\det A \neq 0$. Нека $M (m, 0)$ лежи върху O_x.
Имаме $\varphi(M) = M$ ➔ $m = a_{11}.m + a_{12}.0 + a$, $0 = a_{21}.m + a_{22}.0 + b$. Последните равенства са изпълнени за всяко m ➔ $a = b = 0$, $a_{11} = 1$, $a_{21} = 0$.
Нека $E (0, 1)$, $\varphi(E) = E_1$. Тъй като $\varphi(O_y) = O_y$, то $\varphi(E) = E_1 \in O_y$ ➔
➔ $E_1 (0, k)$, $k \neq 0$ (тъй като $\varphi(O) = O$). От друга страна
$E_1 (1.0 + a_{12}.1, 0.0 + a_{22}.1)$, т.е. $E_1 (a_{12}, a_{22})$. Така $a_{12} = 0$, $a_{22} = k$.
Окончателно, действието на φ се описва по следния начин:
$x' = x$, $y' = k.y$.
Естествено, ако $g = O_y$ и $l \parallel O_x$, то дилитацията φ ще се описва така:
$x' = m.x$, $y' = y$.
Става ясно, че ако знаем оста g, то дилитацията се определя еднозначно от образа на точка, която не е инцидентна с g.





Ортогонални преобразувания (еднаквости) в E_2*.

Фиксирана е ортонормирана координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$}.

Нека φ е афинно преобразувание, φ : $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, A = (a_{ij}), det A ≠ 0.

Казваме, че φ е **ортогонално преобразувание (еднаквост)**,
ако A е ортогонална матрица. Това означава, че $a_{11}^2 + a_{21}^2 = a_{12}^2 + a_{22}^2 = 1$ и $a_{11}.a_{12} + a_{21}.a_{22} = 0$. Оттук лесно се вижда, че A = $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\varepsilon.\sin\theta \\ \sin\theta & \varepsilon.\cos\theta \end{pmatrix}$,
където θ ∈ [0, 2π), ε = ±1. Така действието на φ се описва така:
x′ = cosθ.x - ε.sinθ.y + a,
y′ = sinθ.x + ε.cosθ.y + b.
От вида на действието на φ става ясно, че аналитично φ може да се разглежда като смяна на ортонормирани координатни системи.
При това всеки две ортонормирани координатни системи определят единствено ортогонално преобразувание.

Теорема: Всяко ортогонално преобразувание запазва разстоянието между точките.
Следствие: Всяко ортогонално преобразувание запазва ъглите.
Доказателство: нека φ е ортогонално преобразувание.
Нека A, B, C образуват триъгълник. Тогава A′ = φ (A), B′ = φ (B), C′ = φ (C) също образуват триъгълник. Двата триъгълника ABC и A′B′C′ са еднакви по трети признак, тъй като ортогоналните преобразувания запазват разстоянията. Това означава, че съответните им ъгли са равни.
Лема: Нека φ е афинно преобразувание. Съществуват прави $l_1 \perp l_2$, такива че φ $(l_1) \perp$ φ (l_2).
Теорема: Всяко афинно преобразувание може да се представи като композиция на две дилитации с взаимно перпендикулярни оси и ортогонално преобразувание.